卒業研究I 2025年度後期課題（課題2）

LED制御をタイマー割り込みで行う製品V2の製作

課題1（前期課題）で作成したLED モジュールを用いてLED 点滅の判断および点灯/消灯の担い手をmain 関数からタイマー割込みに移すことにより、LED 点滅のタイマー制御を実現する。

実装方針

課題1 のプログラムでは、LED 点滅の判断および点灯/消灯をledexec 関数が担い、（main 関数の）メインループ内で実行している。

```
int main(int argc, char **argv)
{
     「実行時引数の読み取り（周期blmsec, モードbflag, パターンnum)」;
    ledbflag(bflag); /// モードの設定
    ledblinktime(blmsec); /// 周期の設定
    while (1) {
        led(num); ///パターンの設定
        ledexec(); /// 点灯・消灯の判断および実行
    }
```

パターンの設定については、本来アプリケーションが行うべきものであるため、現状の位置に残す。現行では初期化時からnum値を変更していないが、今後の変更によってアプリケーションの実行状態をLEDパターンで表示することに備えるものである。

点灯・消灯の判断および実行については、各種パラメータ（blmsec, bfag, num）設定に基づき周期的に実行するべきものであるため、これをタイマー割り込みによって行う。現状、main関数内でタイマー0の初期化を

```
init_timer0(COUNT_100MSEC, NULL);
start_timer0();
```

によって行っている。init_timer0関数の第2引数は現在「NULL」である。この動作を理解するための必要部分をtimer.cから抜粋する。

```
static void (*timer0_handler_body)(void);

void init_timer0(int compare, void (*timer_handler_body)(void))
{
          timer0_handler_body = timer_handler_body;
    ...
          set_handler(36, timer0_handler);
    ...
}
#pragma interrupt //割り込みで呼び出される関数であることを宣言
static void timer0_handler()
{
          load_segment(36);
          t0v.count++;
          if (timer0_handler_body != NULL){
                    (*timer0_handler_body)();
          }
          TCSR0_8 &= ~0x40;              //第6ビットを0にする。
          return;
}
```

これによって、

- 8ビットタイマー0のコンペアマッチAイベント時に、timer0_handlerが呼び出される。
- timer0_handlerは、timer0_handler_bodyの値がNULLでなければ、その関数を実行する。
- timer0_handler_bodyはinit_timer0の第2引数が与えられる。

以上より、実装方針としては、

- init_timer0の第2引数を「led_handler」に設定する。
- LEDモジュール内に「led_handler」関数を作成する。この関数の機能はledexecと同等である。
- ledexec関数を削除する。
  となる。

課題

以下の順序に従い、「設計」「レビュー」「実装」「検証」を行え。

1. 設計（グループ）

前期課題の仕様書を今回の課題に合わせて変更せよ。グループ内で分担し、グループで一つの仕様書を作成せよ。
注意事項は以下の通り。

- バージョン：前期課題（課題1）の仕様を出発点とする。これをVer.2.0.0とする。前期課題と別のディレクトリにコピーする。

```
document comming soon.
```

- ファイル名の変更
  - 「V1」と名前のついたファイルを「V2」に変更する。
  - makefile内の記述を変更する。
  - makeして仕様書のpdfが生成されることを確認する。
- トップページ
  今回の課題に合わせてタイトルや概要を変更する。
- 接続
  V1からの変更無し。
- 機能
  LEDに関する機能を記述せよ。特に、実行時引数とLEDの点滅動作との関係を記せ。
- モジュール関連図
  再掲せよ。モジュールへのコメントについて、変更内容が実装者に伝わるよう工夫せよ。
- PAD図
  再掲せよ。前期からの変更分がわかるように注釈せよ。PAD図のセクションの冒頭に説明をつけるなど。
- 呼出し手順図
  前期の手順図から今回の仕様に使うものを一つ選び、変更を加えよ。
  仕様書には「前期の手順図」「今回の手順図」の順に二つを記述せよ。

2. レビュー（グループ）

他グループが作成した仕様書をレビューし、与えられた課題に対して正しく設計されているかどうか確認を行え。

3. 実装（個人）

他グループ作成した仕様書に基づいて、個人でプログラムを実装せよ。

4. 検証 （個人）

プログラムが正常に動作するかどうか検証し、課題1 の検証結果と比較考察せよ。

5. ドキュメンテーション （個人）

開発成果物（仕様書、レビュー報告書、ソースコード、検証結果）についてレポートにまとめよ。